

BASIC 400 WORD FOR STRUCTURE DESIGN

Version 1.0

Approved by ZHU YUAN CHI

Reviewed by LIU PENG

Checked by HU ZHONG , DENG WEN

Designed by LI GUANG HUI

Date 2025-03-30

序号	中文释义	英文术语	说明
一般术语			
1	土木工程	civil engineering	
2	结构	structure	
3	建构筑物	structures	
4	钢结构	steel structure	
5	砌体结构	masonry structure	
6	钢筋混凝土结构	reinforced concrete structure	
7	特种结构	special structure	
8	框架结构	frame structure	
9	剪力墙结构	shear wall structure	
10	板柱结构	slab-column system	
11	框架-支撑结构	braced frames	
12	烟囱-通用术语	chimney	"chimney" 是通用术语;
13	烟囱-工业烟囱	stack	"stack" 用于工业烟囱,用于排放废气的高大烟囱, 通常与燃烧或工业过程相关
14	烟囱-轮船烟囱	funnel	" funnel" 轮船的烟囱
15	烟囱-小型的、管状的排气装置	Tube	"Tube" 用于烟囱时, 通常指小型的、管状的排气装置, 常用于余热锅炉的排气管。
16	水池	water tank / Tank	"Tank" 指一个用于储存液体的容器, 通常是一个封闭的或半封闭的水池, 在工业或家庭环境中使用。
17	水池	Pool	"Pool" 这是最常见的水池名称, 通常指用于游泳或休闲的水池, 尤其是游泳池
18	水池	Pond	功能, 水体相对较小且较浅。在花园、公园或自然景观中使用。
19	水池	Reservoir	"Reservoir"一般用于指水库这类较大的水池或容器, 用于储存液体, 也可以指一个用于特定用途的水池。
20	基础	foundation	
21	地基	subgrade	
22	设计图纸	design drawings	
23	设计荷载	design load	

序号	中文释义	英文术语	说明
24	设计强度	design strength	
结构构件			
25	梁	beam	
26	板	slab	
27	墙	wall	
28	柱	column	
29	壳	shell	
30	支撑	bracing	
31	框架	frame	
32	排架	bent frame	
33	桁架	truss	
34	刚架	rigid frame	
35	构件	member	
36	拱	Arch	
37	简支梁	simply supported beam	
38	悬臂梁	cantilever beam	
39	连续梁	continuous beam	
40	主梁	primary beam	
41	次梁	secondary beam	
42	楼板	slab	
43	屋面板	roof slab	
44	楼梯	stair	
45	预埋件	embedment / Embedded Item	
46	柱帽	column cap	
47	牛腿	bracket	
48	吊车梁	runway beam	
49	截面	section	
50	施工缝	construction joint	
51	防震缝	seismic joint	
52	沉降缝	settlement joint	

序号	中文释义	英文术语	说明
53	变截面	non-uniform cross-section	
54	阶形	stepped	
荷载、作用、强度、可靠度			
55	恒载	dead load	
56	自重	self-weight	
57	土压力	earth pressure	
58	浮力	buoyance	
59	活荷载	live load	
60	吊车荷载	crane load	
61	等效均布荷载	equivalent uniform live load	
62	雪荷载	snow load	
63	温度作用	thermal action / thermal load	
64	风荷载	wind load	
65	风振	wind vibration	
66	基本风速	basic wind speed	
67	荷载效应	load effect	
68	荷载组合	load combination	
69	承载能力极限状态	Ultimate Limit States (ULS)	
70	正常使用极限状态	Serviceability Limit States (SLS)	
71	极限状态	limit states	
72	分项系数	load factor	
73	抗力	resistance	
74	承载力	bearing capacity	
75	刚度	stiffness	
76	强度	strength	
77	抗压强度	compressive strength	
78	抗扭强度	torsional strength	
79	抗弯强度	flexural strength	
80	抗拉强度	tensile strength	
81	抗剪强度	shear strength	

序号	中文释义	英文术语	说明
82	屈服	yield	
83	屈服强度	yield strength	
84	屈服点	yield point	
85	弹性模量	elastic modulus	
86	剪切模量	shear modulus	
87	泊松比	Poisson's ratio	
88	裂缝	crack	
89	抗震设计	seismic design	
90	地震作用	earthquake action	
91	场地类别	site class	
92	设计反应谱	design response spectrum	
93	谱加速度	spectral acceleration	
94	重要性系数	important factor	
95	设计类别	design category	
96	基本周期	fundamental period	
97	振型分解反应谱法	modal response spectrum method	
98	振型	mode of vibration	
99	频率	frequency	
100	自振频率	natural frequency	
101	自振周期	natural period of vibration	
102	阻尼	damp	
103	水平（竖向）不规则	horizontal (vertical) irregularity	
104	结构抗侧移刚度	lateral displacement stiffness of structure	
105	地震基底剪力	seismic base shear	
106	有效地震重量	effective seismic weight	
107	偶然扭转	accidental torsion	
108	计算跨度	effective span	
109	计算高度	effective height	
110	计算长度	effective length	
111	拉力	tension	

序号	中文释义	英文术语	说明
112	压力	pressure	
113	剪力	shear	
114	扭矩	torque	
115	应力	stress	
116	应变	strain	
117	位移	displacement	
118	变形	deformation	
119	倾覆	overturning	
120	刚性	rigidity	
121	弹性	elasticity	
122	塑性	plasticity	
123	延性	ductility	
地基基础			
124	土	soil	
125	岩石	rock	
126	土工报告 (勘测报告)	geotechnical report	
127	岩土勘察	geotechnical investigation	
128	地基土/持力层	bearing stratum	EN1997-1:2004
129	天然地基	natural foundation soils	
130	地基处理后的地基	Improved soils	
131	浅基础	shallow foundation	
132	深基础	deep foundation	
133	扩展基础	spread foundation	
134	刚性基础	rigid foundation	
135	独立基础	spread footing / isolated footing	
136	条形基础	strip foundation / strip footing	
137	联合基础	combined footing	
138	筏板基础	raft foundation / mat foundation	
139	杯口独立基础	socket isolated footing / socket foundation	
140	基础底板	foundation slab	

序号	中文释义	英文术语	说明
141	基础联系梁 / 地基梁	grade beam	
142	上(下) 柱墩	upper(lower) pier	
143	垫层/素混凝土顶层	lean concrete layer	基础、承台底的素混凝土垫层
144	二次浇灌层	grout Layer	钢柱底、设备基础底部的二次浇灌
145	桩	pile	
146	预制桩	precast pile	
147	灌注桩	cast-in-place pile	
148	承台	pile cap / caps	pile cap为桩承台的正式术语，正式文件中使用；caps是简写，
149	墩	pier	基础，重荷载、大直径、单根、端承
150	管桩	spun pile	
151	预应力混凝土管桩	Pre-stressed Concrete Spun Pile (PC)	
152	高强预应力混凝土管桩	Pre-stressed High Strength Concrete Spun Pile (PHC)	
153	混凝土方桩	Reinforced Concrete Square Pile	
154	基坑	foundation pit	
155	边坡	side slope	
156	挡土结构	retaining structures	
157	(重力式/悬臂式/扶壁式)挡土墙	(gravity / cantilever / counterfort) retaining wall	
158	重力密度 (重度)	gravity density ,unit weight	
159	承载力	bearing capacity	
160	沉降	settlement	
161	土压力	earth pressure	
162	不均匀沉降	differential settlement	
163	地基承载力	bearing capacity of foundation	
164	地基变形允许值	allowable subsoil deformation	
165	地基承载力特征值	characteristic value of subgrade bearing capacity	
166	竖向承载力	vertical bearing capacity	
167	侧阻力	skin friction capacity	
168	端阻力	end bearing capacity	
169	极限	ultimate	

序号	中文释义	英文术语	说明
170	承台效应	pile cap effect	
171	下拉荷载	downdrag	
172	表面负摩阻	negative skin friction	
173	冲切验算	punching shear check	
174	复合桩基	composite pile foundation	
175	地基处理	ground improvement	
176	复合地基	composite foundation; composite ground	
177	强夯	dynamic compaction	
178	砂夹石垫层	granular fill	
179	试验桩	Trial piles	
180	工程桩	working piles	
181	标准贯入度试验	Standard penetration test (SPT)	
182	静力触探	Cone Penetration Test (CPT/CPTU)	
183	桩静载试验	Static Load Test (SLT) / Pile Load Test	
184	轴向抗压试验	Axial Compressive Load Test	
185	轴向抗拔试验	Tensile Load Test	
186	水平静载试验	Lateral Load Test	
187	低应变完整性检测	Low-Strain Integrity Testing (LSIT)	
188	高应变动力检测	High-Strain Dynamic Testing (HSDT)	
189	开挖	excavations	
190	回填	backfill	
混凝土结构			
191	胶凝材料	cementitious materials	
192	水泥	cement	
193	骨料	aggregate	
194	外加剂	admixture	
195	混凝土	concrete	
196	细石混凝土	fine aggregate concrete	
197	素混凝土	plain concrete	
198	钢筋	reinforcement / bars	

序号	中文释义	英文术语	说明
199	光面钢筋	plain reinforcement / bars	
200	带肋钢筋	deformed reinforcement / bars	
201	水胶比	water-cementitious materials ratio	
202	混凝土强度等级	concrete grade	
203	钢筋级别	steel grade	
204	混凝土保护层	concrete cover	
205	耐久性	durability	
206	环境类别	exposure categories and classes	
207	现浇混凝土结构	cast-in-place concrete structure (美式) In-situ concrete structure (英式)	美式英语cast-in-place concrete structure; 英式英语In-situ concrete structure
208	深受弯构件	deep flexural member	
209	深梁	deep beam	
210	结构缝	structural joint	
211	锚固长度	anchorage length	
212	钢筋连接	splice of reinforcement	
213	锚固区	anchorage zone	
214	截断点	cutoff point	
215	附加钢筋	supplementary reinforcement	
216	节点域(仅用于混凝土结构)	nodal zone	
217	跨度	span length	
218	净距	clear spacing	
219	梁宽	width	
220	梁有效截面高度	effective depth	
221	长细比	slenderness ratio	
222	柱纵筋	column longitudinal bars	
223	配筋率	reinforcement ratio	
224	配箍率	stirrup ratio	
225	箍筋	hoop	封闭或螺旋箍筋, 重点在指明环筋
226	箍筋	stirrup	用于抵抗构件剪力和扭力的钢筋
227	横向钢筋	transverse reinforcement	

序号	中文释义	英文术语	说明
228	搭接连接	lap splice	
229	焊接连接	welded splice	
230	机械连接	mechanical splice	
231	初凝	initial set	
232	终凝	final set	
233	设计工作年限	design service life	
钢结构			
234	钢材牌号	steel grade	
235	紧固件	fastener	
236	设计值	design value	
237	钢材的弹性模量	the elastic modulus of steel	
238	钢材的抗拉强度设计值	tensile strength design value of steel of steel	
239	钢材的抗剪强度设计值	shear strength design value of steel of steel	
240	钢材的屈服强度	the yield strength of steel	
241	钢材的最小抗拉强度	the minimum tensile strength of steel	
242	预拉力	pretension force	
243	抗滑移系数	slip coefficient	
244	热轧	hot rolled	
245	焊接	welded	
246	型钢	structural steel shapes	
247	角钢	angle	
248	槽钢	channel	
249	工字钢	I-shaped section	
250	H型钢	H-shaped section	
251	箱形截面	box section	
252	无缝钢管	seamless steel pipes	
253	强轴	major axis	
254	弱轴	minor axis	
255	焊接截面	welded section	
256	冷弯型钢构件	cold-formed steel structural member	

序号	中文释义	英文术语	说明
257	翼缘	flange	
258	腹板	web / web plate	
259	加劲板	stiffener	
260	门式刚架	rigid frame	
261	桁架	truss	
262	网架	space trusses / grid structure	
263	管道支架	pipe support / pipe rack	
264	实腹式钢梁	solid-web steel beam	
265	檩条	purlin	
266	墙梁	girt	
267	柱间支撑	column bracing	
268	柱间纵向支撑	longitudinal column bracing	
269	屋盖支撑体系	roof-bracing system	
270	屋架纵向支撑	roof longitudinal bracing	
271	屋架横向支撑	roof transverse bracing	
272	隅撑	knee bracing	
273	山墙	gable wall	
274	山墙端柱/抗风柱	end panel column / Wind-Resistant Column	
275	抗风桁架	Wind-Resistant truss	
276	钢屋架	steel roof truss	
277	天窗架	Monitor Frame / skylight frame	
278	钢管桁架	Pipe Truss / Tubular Truss	
279	梯形桁架	trapezoidal truss	
280	弦杆	chord member	
281	腹杆	web member	
282	支座板	support plate	
283	柱脚	column base	
284	实腹式钢柱	solid-web steel column	
285	格构式钢柱	laced steel column	
286	双肢柱	double-angle column	

序号	中文释义	英文术语	说明
287	压型钢板组合楼板	composite steel deck slab	
288	钢格栅板	steel grating	
289	花纹钢板	checkered plate	
290	直爬梯	vertical ladder	
291	斜钢梯	inclined steel stair	
292	踏步钢格板	stair tread grating	
293	斜梯栏杆	stair handrail	
294	不锈钢栏杆	stainless steel handrail	
295	抗剪键	shear key	
296	连接节点	connection	
297	锚栓	anchor bolt	
298	对接焊缝	Groove Welds	
299	角焊缝	fillet weld	
300	焊条	electrode	
301	螺栓	bolt	
302	高强螺栓	high-strength bolt (HSB)	
303	垫圈	washer	
304	螺母	nut	
305	焊缝	weld	
306	直径	diameter	
307	孔径	hole diameter	
308	长圆孔	oblong slot	
309	外伸宽度	overhang width	
310	偏心距	eccentricity	
311	计算高度	effective height	
312	毛截面	gross section	
313	净截面	net section	
314	面积	area	
315	周长	perimeter	
316	截面惯性矩 I	moment of inertia	

序号	中文释义	英文术语	说明
317	回转半径 i	radius of gyration	
318	截面模量 W	section modulus	
319	厚度	thickness	
320	二阶效应	second-order effect	
321	初始缺陷	initial imperfections	
322	一阶弹性分析	first-order elastic analysis	
323	二阶P-D弹性分析	second-order P-D elastic analysis	
324	直接分析设计法	direct analysis method	
325	弹性分析	elastic analysis	
326	刚度	stiffness	
327	稳定性	stability	
328	塑性	plastic	
329	弹性	elastic	
330	稳定性	stability	
331	整体稳定	global stability	
332	局部稳定	local stability	
333	屈曲	buckling	
334	计算长度系数	effective length factor	
335	剪应力	shear stress	
336	正应力	normal stress	
337	局部压力	local compression stress	
338	屈曲强度	buckling strength	
339	屈曲后强度	post-buckling strength	
340	构造要求	detailing requirements	
341	除锈	surface preparation	
342	喷砂除锈	sand blasting	
343	涂层	coating	
344	漆膜厚度	Paint Film Thickness (DFT)	
345	热浸镀锌	Hot-Dip Galvanizing	
346	工地装配、现场连接	field assembly	

序号	中文释义	英文术语	说明
建筑			
347	雨篷	canopy	建筑物外立面大门上方的挡雨的外挑结构，完全依赖主体建筑支撑
348	雨棚	shelter	
349	圈梁	bond beam	
350	构造柱	tie column	
351	非承重墙/隔墙	non-load-bearing wall / partition	
352	过梁	lintel	
353	散水	apron	
354	踏步	tread	
355	踢面	rise	
356	防水层	waterproofing membrane	
357	保温层	insulation layer	
358	建筑面层	finishing	
其它			
359	概念设计阶段	conceptual design phase	
360	初步设计阶段	preliminary design phase	
361	详细设计阶段	detailed design phase	
362	施工图设计阶段	construction drawing design phase	
363	设计审查阶段	design review phase	
364	施工阶段设计支持	construction phase design support	
365	项目竣工阶段	project closeout phase	
366	设计说明	design specification	
367	设计审查	design review	
368	竣工图	as-built drawing	
369	附图	attachment drawing	
370	图标（签）	legend	
371	楼层平面图	floor plan	
372	模板图	formwork drawing	
373	配筋图	reinforcement drawing	

序号	中文释义	英文术语	说明
374	索引图	key plan	
375	图例	symbol legend	
376	平面图	plan view	
377	布置图, 规划图	layout	
378	详图	detail drawing	
379	纵剖面图	longitudinal section	
380	标高	elevation	
381	室内地坪标高	finished floor elevation (FFE)	
382	室外地面标高	grade elevation	
383	设计方案	design proposal	
384	设计方法	design methodology	
385	设计条件	design criteria	
386	油麻	Oakum	
387	沥青涂层	bituminous coating	
388	橡胶止水带	rubber waterstop	
389	翼环	flange ring	
390	支护	shoring	

Version 1.0
Date 2025-03-30
Approved by ZHU YUAN CHI
Reviewed by LIU PENG
Checked by HU ZHONG , DENG WEN
Designed by LI GUANG HUI